

Node.js

Summary Session 12



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

База данных с доступом на запись

hostname: ich-edit.edu.itcareerhub.de

MYSQL_USER: ich1

MYSQL_PASSWORD: ich1_password_ilovedbs



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос

?

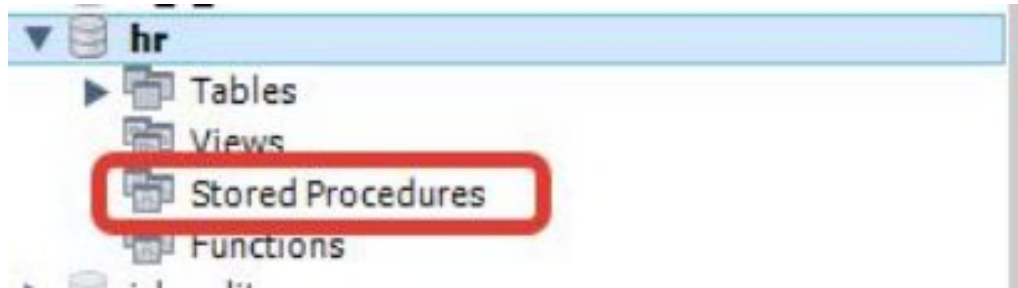
Что такое хранимые процедуры (stored procedures)?



Хранимые процедуры (stored procedures)

Это блоки SQL-кода, которые могут быть сохранены в базе данных для многократного использования.

Хранимые процедуры



Экспресс-опрос

?

Что такое компилирование SQL-запросов?



Компилирование SQL-запросов

Это процесс, при котором сервер базы данных обрабатывает запрос перед его выполнением, разбивая его на этапы для более эффективного выполнения.

Основные особенности хранимых процедур

Улучшение
производительности

Подходят для сложной бизнес-
логики и выполняемых на
сервере процессов

Безопасность

Возможность повторного
использования

Хранимая процедура в MySQL



Основной синтаксис

sql

Copy code

```
DELIMITER $$
CREATE      PROCEDURE      имя_процедуры
([параметры])
BEGIN
    -- тело процедуры
END $$
DELIMITER ;
```

Пояснения

- DELIMITER \$\$ — используется для изменения разделителя команд, так как внутри процедуры могут быть точки с запятой.
- CREATE PROCEDURE — команда для создания процедуры.
- [параметры] — могут быть входными (IN), выходными (OUT) и двунаправленными (INOUT) параметрами.
- BEGIN ... END — блок кода, который выполняет логику процедуры.

Хранимая процедура для добавления новой записи в таблицу



Код

```
DELIMITER $$  
CREATE PROCEDURE add_employee(IN  
emp_name VARCHAR(100), IN emp_age INT)  
BEGIN  
    INSERT INTO employees (name, age)  
VALUES (emp_name, emp_age);  
END $$  
DELIMITER ;
```

Пояснения

- Параметры emp_name и emp_age передаются как входные параметры (IN).
- В теле процедуры происходит добавление новой записи в таблицу employees.

Подготовка к работе с хранимой процедурой



1

1. Перед вызовом хранимой процедуры необходимо создать пустую таблицу в вашей персональной базе данных:

```
CREATE TABLE employees ( id INT PRIMARY KEY
AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(100), age INT,
salary INT, department_id INT );
```

2

2. Заполнить таблицу 5 любыми записями

Вызов хранимой процедуры



Синтаксис

```
CALL имя_процедуры(аргументы);
```

Пример

```
CALL add_employee('John Doe', 30);
```

Экспресс-опрос



Что такое IN?



IN

Это входные параметры, которые передаются в процедуру при ее вызове, и их значения используются в процессе выполнения процедуры.

Характеристики IN-параметров



Значения передаются в процедуру



Значения параметров нельзя изменять внутри процедуры



Если значение IN-параметра изменено, то это изменение не передается обратно вызывающей программе.

Пример IN-параметра



Код

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE get_employee_name(IN
emp_id INT)
BEGIN
    SELECT name FROM employees WHERE id
= emp_id;
END $$
DELIMITER ;
```

Пояснения

В этом примере процедура `get_employee_name` принимает входной параметр `emp_id` и использует его для поиска имени сотрудника.

Вызов процедуры

```
CALL get_employee_name(1);
```

Экспресс-опрос



Что такое OUT?



OUT

Это выходные параметры, которые используются для того, чтобы возвращать значение из процедуры.

Характеристики OUT-параметров



Значение назначается в процедуре и возвращается после ее выполнения



Параметр не используется для входных данных



Вызывающая программа может получить значение
OUT-параметра после завершения процедуры

Пример OUT-параметра



Код

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE get_employee_salary(IN
emp_id INT, OUT emp_salary INT)
BEGIN
    SELECT salary INTO emp_salary FROM
employees WHERE id = emp_id;
END $$

DELIMITER ;
```

Пояснения

В этом примере процедура `get_employee_salary` возвращает зарплату сотрудника через параметр `emp_salary`.

Вызов процедуры

```
SET @salary = 0; -- Инициализируем переменную  
CALL get_employee_salary(1, @salary); -- Вызываем процедуру и передаем OUT-параметр  
SELECT @salary; -- Просматриваем возвращенное значение
```

Экспресс-опрос



Что такое INOUT?



INOUT-параметры



INOUT

Это двунаправленные параметры, которые могут быть использованы как для передачи входных данных в процедуру, так и для возврата данных из нее.

Характеристики INOUT-параметров



Параметр используется как для входных, так и для выходных данных



Начальное значение передается в процедуру



Внутри процедуры параметр может быть изменен, и его новое значение возвращается вызывающей программе

Пример OUT-параметра



Код

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE
update_employee_salary(INOUT emp_salary
INT)
BEGIN
    SET emp_salary = emp_salary * 1.2;
    -- Увеличиваем зарплату на 20%
END $$

DELIMITER ;
```

Пояснения

В этом примере процедура `update_employee_salary` принимает параметр `emp_salary`, увеличивает его значение на 10%, и возвращает измененное значение.

Вызов процедуры

```
SET @salary = 5000; -- Инициализируем переменную  
CALL update_employee_salary(@salary); -- Передаем значение и получаем обновленное  
SELECT @salary; -- Просматриваем измененное значение
```

Сравнение типов параметров

Тип параметра	Передаёт в процедуру	Возвращает из процедуры	Может изменяться внутри процедуры
IN	Да	Нет	Нет
OUT	Нет	Да	Да
INOUT	Да	Да	Да



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание 1. Возраст сотрудника по Id



Выведите возраст сотрудника в зависимости от его Id.

Задание 2. Зарплата по Id



Создайте хранимую процедуру `get_employee_salary`, которая принимает `id` сотрудника (IN-параметр) и возвращает его зарплату через OUT-параметр.

Задание 3. Увеличение зарплаты



Создайте хранимую процедуру `increase_salary`, которая принимает текущую зарплату сотрудника (INOUT-параметр) и увеличивает ее на 10%.



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Вывести id департамента , в котором работает сотрудник, в зависимости от Id сотрудника.
2. Создайте хранимую процедуру `get_employee_age`, которая принимает id сотрудника (IN-параметр) и возвращает его возраст через OUT-параметр.
3. Создайте хранимую процедуру `increase_salary`, которая принимает зарплату сотрудника (INOUT-параметр) и уменьшает ее на 10%.



ВОПРОСЫ



Заключение

